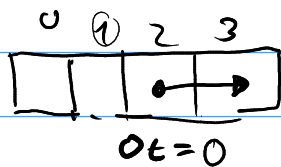


Blok I – Lokalizácia

1. Markovova lokalizácia (12b)

Nech sa robot pohybuje len v jednej osi a na začiatku je v počiatočnej polohe 0. Množina dosiahnuteľných polôh je 0, 1, 2 a 3. Zadefinujte si dva vlastné modely snímačov určujúcich polohu robota (min. 3 rovnice opisujúce model) v diskretnom priestore, pričom jeden nech je absolútny a druhý relatívny. Nech je ten relatívny menej presný ako absolútny (2b). Vypočítajte krok Markovovej lokalizácie, t. j. že robot je v polohe 0, 1, 2 a 3, ak dostal príkaz posunúť sa do polohy 3. Absolútny snímač túto informáciu potvrdil, relatívny potvrdil polohu 2. Pravdepodobnosť, že robot bol v predchádzajúcej polohe 0 je 0, bol v polohe 1 je 0,15, bol v polohe 2 je 0,7 a bol v polohe 3 je 0,15. (10b).

P_t pre všetky



$$- \alpha t (\alpha t) \quad - \alpha t$$

$$3 \Rightarrow 2 = 0t = -1$$

$$0t = -1$$

$$P(P_t = \alpha t - 1) = 0,2$$

$$P(P_t = \alpha t) = 0,6$$

$$P(P_t = \alpha t + 1) = 0,2$$

$$P(\Delta P_t = \alpha t - 1) = 0,3$$

$$P(\Delta P_t = \alpha t) = 0,4$$

$$P(\Delta P_t = \alpha t + 1) = 0,3$$

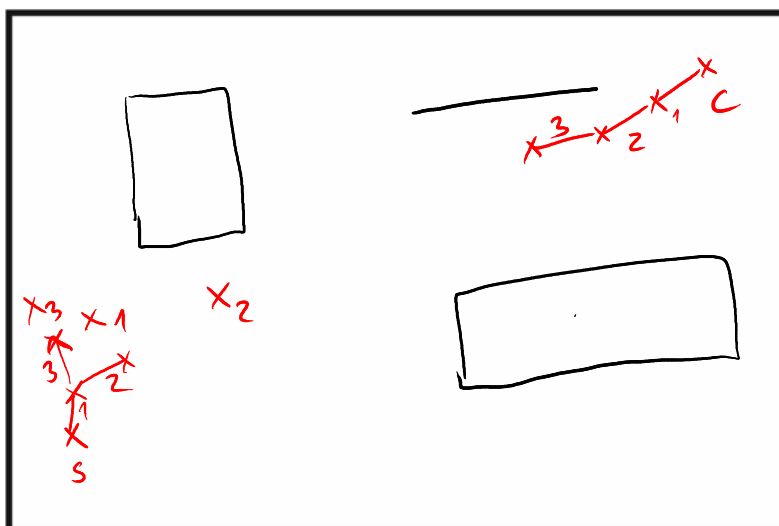
$$\alpha t = 3$$

$$\Delta 0t = 0 \quad P(P_t = 0) = P(\alpha t = 3 | P_t = 0) \cdot [P(P_t = 0, P_{t-1} = 0) + P(P_t = 0, P_{t-1} = 1 | \alpha t = 0) P(P_{t-1} = 1) + P(P_t = 0, P_{t-1} = 2 | \alpha t = 0) P(P_{t-1} = 2) + P(P_t = 0, P_{t-1} = 3 | \alpha t = 0) P(P_{t-1} = 3)] = 0$$

$$P(P_t = 1) = P(\alpha t = 3 | P_t = 1) [\dots] = 0$$

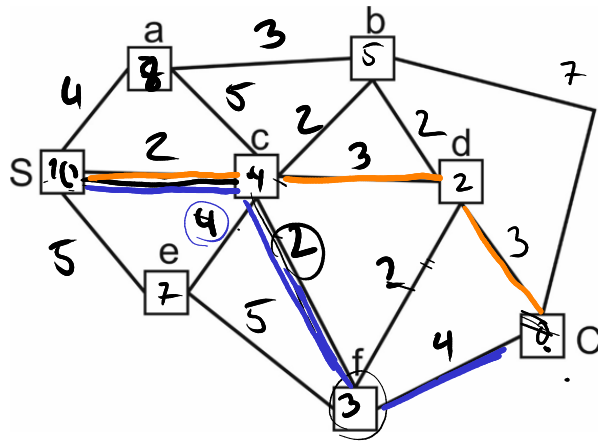
6. RRT (6b)

Do nižšie uvedených hraníc prostredia zakreslite tri Vami zvolené prekážky. Na takejto geometrickej mape načrtnite tri kroky algoritmu RRT (rýchlo prehľadávajúce náhodné stromy). Indexujte jednotlivé kroky! Napíšte, či ste si pri tvorbe RRT zvolili pevné krokovanie alebo dynamické obmedzenia od robota. Každý správny konštrukčný krok je ohodnotený dvoma bodmi.



7. A* (9b)

Do nižšie uvedenej štruktúry topologickej mapy doplňte reálne vzdialenosti medzi jednotlivými vrcholmi a heuristické vzdialenosti vrcholov od cieľa (2b). Na základe takto vytvorenej topologickej mapy aplikujte algoritmus A* a určite najkratšiu trajektóriu medzi štartom a cieľom (7b).



$$\{S, c\} = 2 + 4 = 6$$

$$\{S, c\} = 5 + 7 = 12$$

$$\{S, a\} = 4 + 7 = 11$$

$$\{S, c, f\} = 2 + 2 + 3 = 7$$

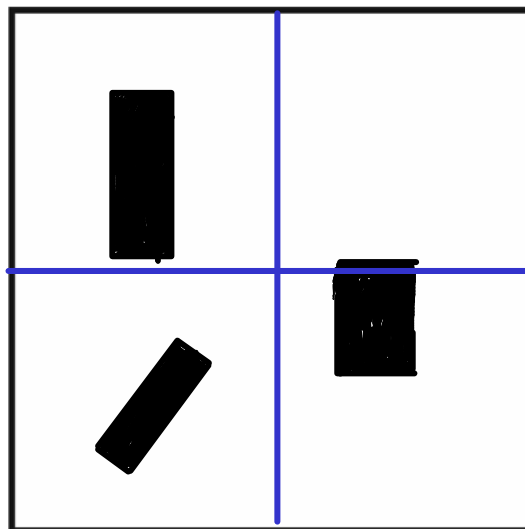
$$\{S, c, d\} = 2 + 3 + 2 = 7$$

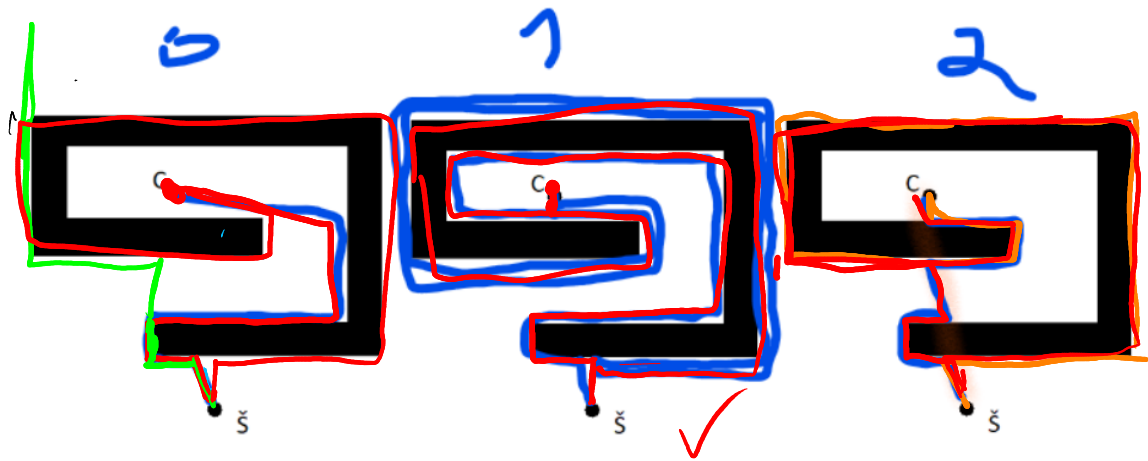
$$\{S, c, d, c\} = 2 + 3 + 3 + 0 = 8$$

$$\{c, c, f, c\} = 8$$

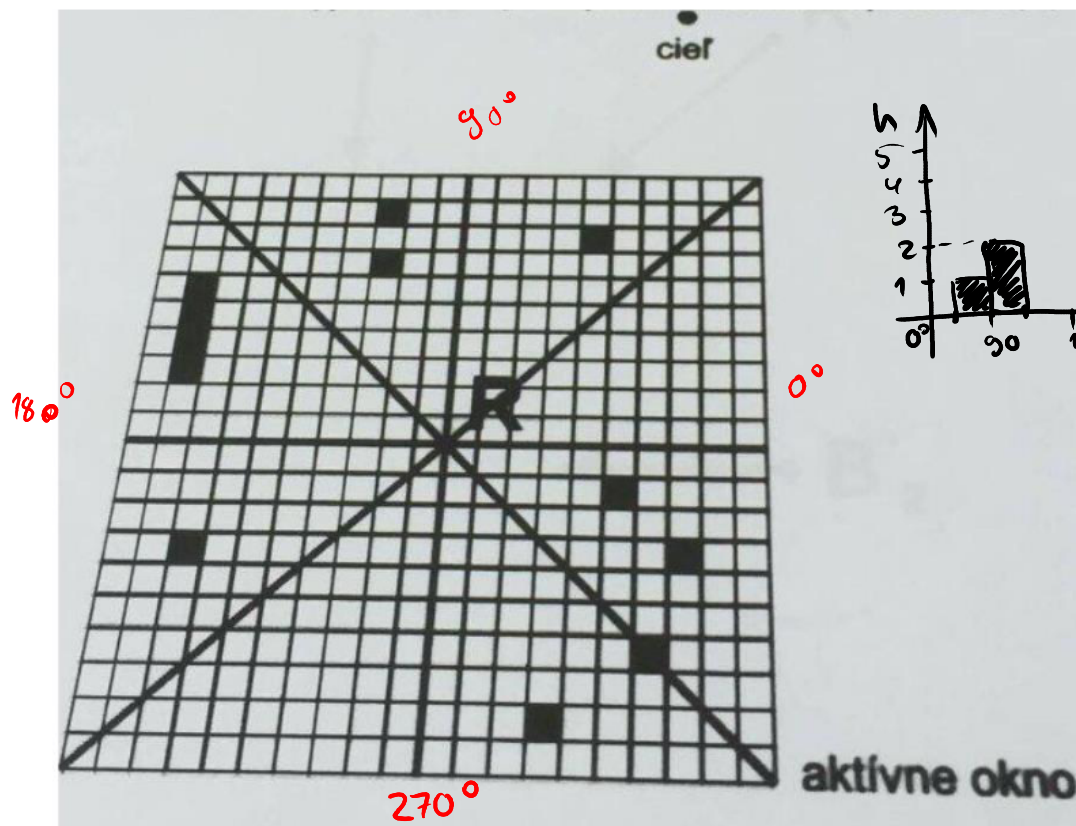
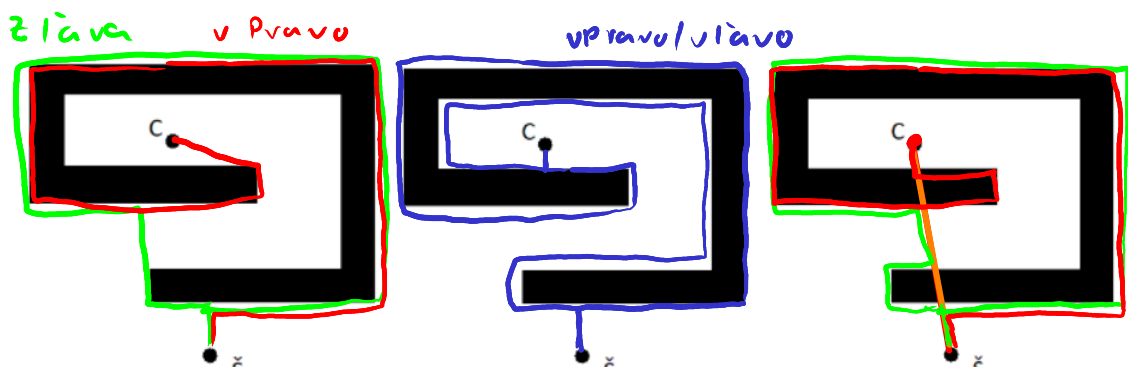
5. Reprezentácia prostredia (4b)

Do nižšie uvedených hraníc prostredia zakreslite dve Vami zvolené prekážky. Na takejto geometrickej mape skonštruujte kvadrantový strom. Predpokladajte, že na 4-tej úrovni ste dosiahli veľkosť bunky odvodenú od veľkosti robota. Každá správne zostrojená úroveň reprezentácie je ohodnotená **jedným bodom**.

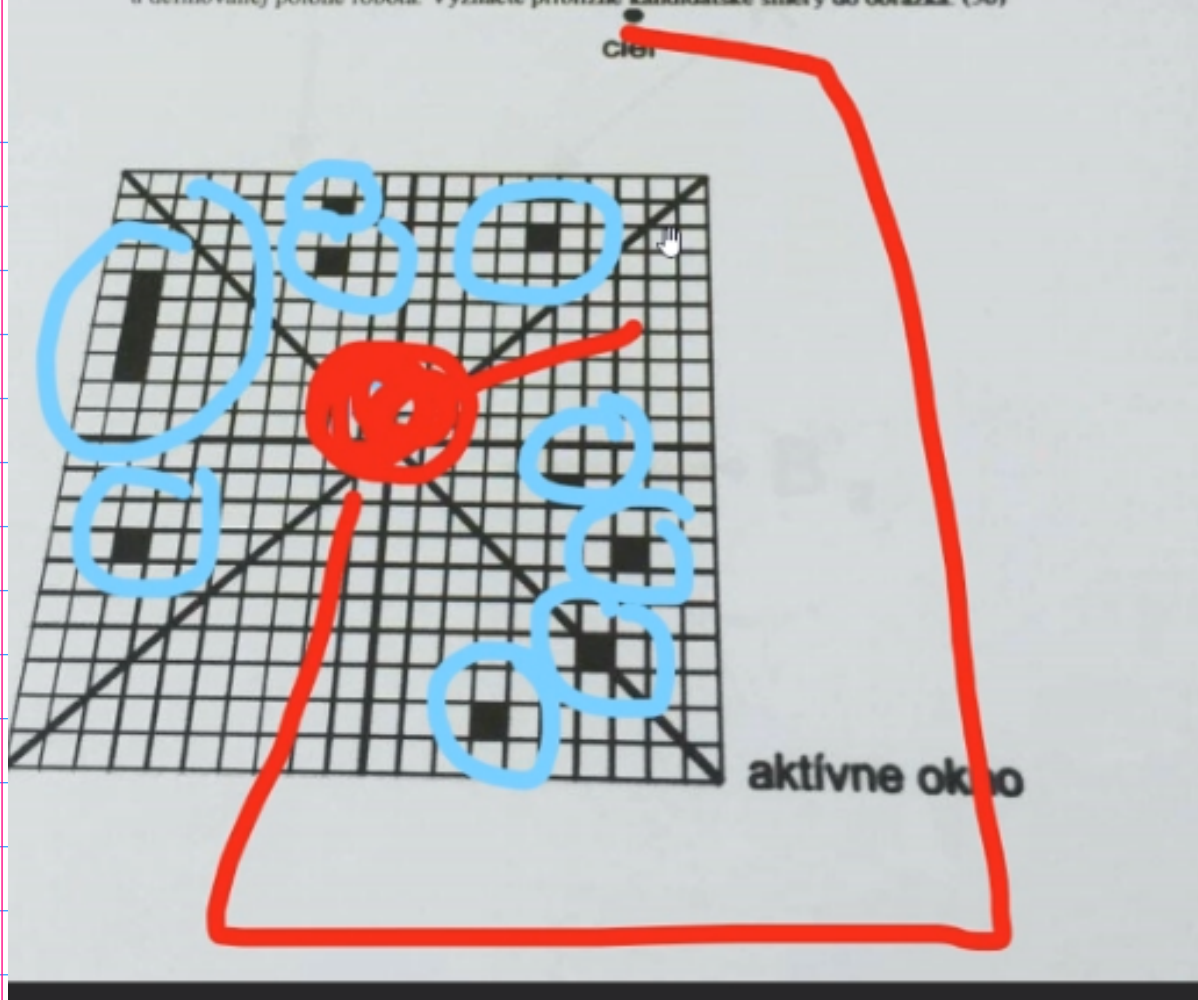




0 → vyber si smer
oschádzania



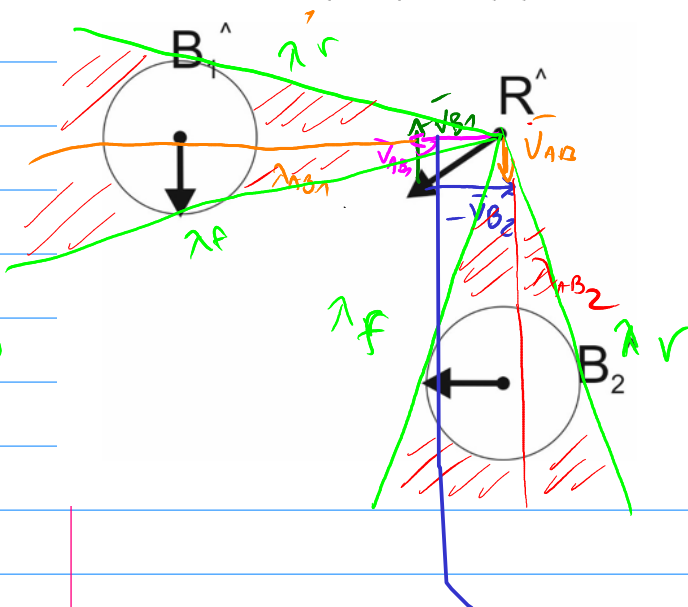
- Vytvorte približné histogramy (všetky 3!) k nižšie uvedenému prostrediu a definovanej polohe robota. Vyznačte približné kandidátske smery do obrázka. (5b)

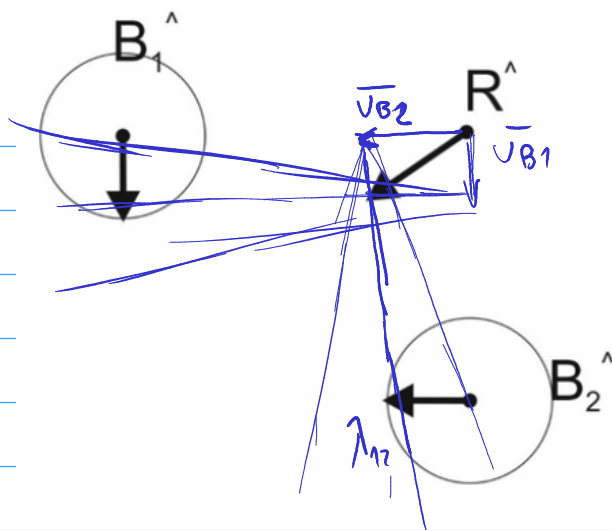


4. Metóda kolízneho kužela (8b)

Vysvetlite princíp metódy kolízneho kužela pre obchádzanie pohyblivých prekážok, t. j. kedy nastáva kolízia, ako je definovaný kolízny kužeľ a možné akčné zásahy na prekážku. (2b)

Do nižšie uvedeného príkladu zakreslite kolízne kužele pre prekážky B1 a B2 a naznačte, prečo sa im robot musí vyhýbať (vyplýva z definície metódy). Toto naznačte do prvého obrázku. (2b) Do ďalšieho obrázku (s rovnakým vyobrazením pohyblivých prekážok a robota) zakreslite množinu rýchlostí vedúce k predbehnutiu, zabrzdzeniu a obídenu prekážok. Uvažujte riadenie robota absolútnou rýchlosťou a s obmedzeniami od dynamiky robota! (4b)





Vplyv dynamiky robota

